

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)  
Cat No. : 41322

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

## Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

## Опасности для здоровья

Токсичность при аспирации

Категория 1 (H304)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H336)

## Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды

Категория 1 (H400)

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Предупреждающие формулировки

P301 + P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту

P331 - НЕ вызывать рвоту

P280 - Использовать перчатки/защитную одежду

P264 - После работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые участки кожи

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент             | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                        |
|-----------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane             | 540-84-1 | EEC No. 208-759-1 | 99.82           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Butane, 1,1'-thiobis- | 544-40-1 | EEC No. 208-870-5 | 0.18            | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                                             |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Isooctane | -                                   | 1        | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                                                                                      |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                     |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.                                                                     |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Если рвота возникла естественным путем, наклоните пострадавшего вперед. |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. Риск серьезного повреждения легких (при аспирации).            |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                               |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

#### **Опасные продукты сгорания**

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент | Европейский Союз                                                                                                                                        | Соединенное Королевство | Франция                                                                                                                                                                                                                                                                        | Бельгия    | Испания                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane |                                                                                                                                                         |                         | TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                         |            | TWA / VLA-ED: 300 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1420 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                |
| Компонент | Италия                                                                                                                                                  | Германия                | Португалия                                                                                                                                                                                                                                                                     | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                                        |
| Isooctane |                                                                                                                                                         |                         | TWA: 300 ppm 8 horas                                                                                                                                                                                                                                                           |            | TWA: 300 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 380 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Компонент | Австрия                                                                                                                                                 | Дания                   | Швейцария                                                                                                                                                                                                                                                                      | Польша     | Норвегия                                                                                                                                         |
| Isooctane | MAK-KZGW: 1200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 5600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 300 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                         | STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 940 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 600 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 470 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 300 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |            | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                       | острый эффект<br>местного (Оральное) | острый эффект<br>системная<br>(Оральное) | Хронические<br>эффекты местного<br>(Оральное) | Хронические<br>эффекты системная<br>(Оральное) |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Isooctane<br>540-84-1 ( 99.82 ) |                                      |                                          |                                               | 699 mg/kg bw/day                               |

| Component                       | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Isooctane<br>540-84-1 ( 99.82 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 773mg/kg<br>bw/day                    |

| Component                       | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Isooctane<br>540-84-1 ( 99.82 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 2035mg/m <sup>3</sup>                   |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

| материала перчаток                                   | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

## Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                 |                                                                 |                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Физическое состояние            | жидкость                                                        |                                       |
| Внешний вид                     | Бесцветный                                                      |                                       |
| Запах                           | Нефтяные дистилляты                                             |                                       |
| Порог восприятия запаха         | Данные отсутствуют                                              |                                       |
| Точка плавления/пределы         | -107 °C / -160.6 °F                                             |                                       |
| Температура размягчения         | Данные отсутствуют                                              |                                       |
| Точка кипения/диапазон          | 98 - 99 °C / 208.4 - 210.2 °F                                   |                                       |
| Горючесть (жидкость)            | Крайне огнеопасно                                               | На основании результатов испытаний    |
| Горючесть (твердого тела, газа) | Неприменимо                                                     | жидкость                              |
| Пределы взрывчатости            | <b>Нижние пределы</b> 1 Vol %<br><b>Верхние пределы</b> 6 Vol % |                                       |
| Температура вспышки             | -7 °C / 19.4 °F                                                 | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения   | 415 °C / 779 °F                                                 |                                       |
| Температура разложения          | Данные отсутствуют                                              |                                       |
| pH                              | Информация отсутствует                                          |                                       |
| Вязкость                        | Данные отсутствуют                                              |                                       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

|                                            |                         |                |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Растворимость в воде                       | Не поддающийся смешению |                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует  |                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                         |                |
| Давление пара                              | 23 hPa @ 20 °C          |                |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.692 g/cm3             | @ 20 °C        |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо             | жидкость       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют      | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)  |                |

## 9.2. Прочая информация

**Взрывчатые свойства** Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент             | LD50 перорально           | LD50 дермально      | LC50 при вдыхании             |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Isooctane             | LD50 5000 mg/kg ( Rat )   | 2000 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 33.52 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Butane, 1,1'-thiobis- | LD50 = 2220 mg/kg ( Rat ) | -                   | -                             |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

|                                                                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи;                                             | Категория 2                                                                                                                                                |
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br>На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                   |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| (F) канцерогенность;                                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Категория 3                                                                                                                                                |
| Результаты / Органы-мишени                                                     | Центральная нервная система (ЦНС).                                                                                                                         |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                             | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| Органы-мишени                                                                  | Неизвестно.                                                                                                                                                |
| (j) стремление опасности;                                                      | Категория 1                                                                                                                                                |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные            | Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.                           |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент             | Пресноводные рыбы                               | водяная блоха                       | Пресноводные водоросли |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Isooctane             | LC50 = 0.11 mg/l, 96h, (Rainbow trout)          | EC50= 0.4 mg/l, 48h (Daphnia magna) | EC50= 2.94 mg/l, 72h   |
| Butane, 1,1'-thiobis- | LC50: = 3.58 mg/L, 96h flow-through (Pimephales |                                     |                        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

|  |           |  |  |
|--|-----------|--|--|
|  | promelas) |  |  |
|--|-----------|--|--|

| Компонент | Микро токсикология | М-фактор |
|-----------|--------------------|----------|
| Isooctane |                    | 1        |

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

### Стойкость

не смешивается с водой, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

### Деградация в очистные сооружения

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

## 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву Продукт не растворяется и плавает на поверхности воды Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести.

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

#### Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

#### Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

#### Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. Не сливать в канализацию.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1262                                                                                          |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | OCTANES                                                                                         |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3                                                                                               |
| 14.4. Группа упаковки                         | II                                                                                              |
| Загрязнитель моря                             | Этот продукт содержит химикат, который согласно IMDG/IMO классифицируется как загрязнитель моря |

### ADR

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1262  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | OCTANES |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3       |
| 14.4. Группа упаковки                         | II      |

### IATA

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1262  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | OCTANES |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3       |
| 14.4. Группа упаковки                         | II      |

|                                                                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Опасности для окружающей среды                                                       | Опасно для окружающей среды<br>Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO |
| 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                          |
| 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC | Не применимо, упакованных товаров                                                                             |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

ALFAA41322

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

|                       |          |           |   |   |   |   |          |   |   |
|-----------------------|----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Isooctane             | 540-84-1 | 208-759-1 | - | - | X | X | KE-34634 | X | X |
| Butane, 1,1'-thiobis- | 544-40-1 | 208-870-5 | - | - | X | X | -        | X | X |

| Компонент             | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Isooctane             | 540-84-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Butane, 1,1'-thiobis- | 544-40-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент             | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane             | 540-84-1 | -                                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |
| Butane, 1,1'-thiobis- | 544-40-1 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент             | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane             | 540-84-1 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Butane, 1,1'-thiobis- | 544-40-1 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент             | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Isooctane             | WGK2                               |                           |
| Butane, 1,1'-thiobis- | WGK2                               |                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isooctane<br>540-84-1 ( 99.82 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECS – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

Дата редакции 21-мар-2024

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Физические опасности           | На основании результатов испытаний |
| Опасности для здоровья         | Метод расчета                      |
| Опасности для окружающей среды | Метод расчета                      |

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                   | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата редакции                    | 21-мар-2024                                                 |
| Сводная информация по изменениям | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**